

PRÉ-RENTREE 2026-2027

SÉANCE 5 — RÉINVESTIR, CONSOLIDER,
PRÉPARER LA RENTREE

Livret de travail — Selim MANSOURI

Signes, distributivité et retour à l'unité

Entrée en Troisième — Mathématiques — 1 h 15 de travail, puis 45 minutes d'évaluation dans un document séparé

Objectif personnel de cette séance. Choisir l'opération à partir de la relation et non des nombres présents — conseil du dossier — en sécurisant d'abord le signe d'un produit puis la distributivité complète.

Ce livret couvre uniquement les 75 premières minutes. L'évaluation finale est remise ensuite, dans un document distinct.

Le fil des cinq séances

- S1** Sécuriser le moteur numérique (nombres, fractions, puissances) ;
- S2** Passer du calcul à l'algèbre (calcul littéral, équations) ;
- S3** Construire et justifier (Pythagore, Thalès) ;
- S4** Choisir un rapport trigonométrique ;
- S5** aujourd'hui : réactiver, consolider deux axes personnels, faire le pont vers la Troisième, puis mesurer.

Feuille de route des 75 minutes

Temps	Travail	Preuve attendue
0–10 min	Réactiver les cinq domaines du stage et repérer immédiatement les automatismes qui se sont dégradés.	Cinq réponses écrites et le contrôle utilisé.
10–35 min	Produit, quotient et priorités avec des nombres relatifs	Trois réussites autonomes sur l'axe prioritaire.
35–55 min	Développer avec la distributivité, y compris avec un facteur négatif	Deux réussites autonomes sur le second axe.
55–70 min	De la Quatrième à la Troisième : le double produit et l'entrée dans les fonctions	Une production reliant un acquis de Quatrième à un attendu de Troisième.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le contenu de l'évaluation.	Deux engagements écrits avant l'évaluation.

Règle de la séance. J'écris ma réponse *et* le contrôle qui la rend défendable. Une réponse sans contrôle reste une hypothèse. La ligne « Certitude » se remplit *avant* toute vérification.

Phase 1 — Réactivation

0–10 min

Réactiver les cinq domaines du stage et repérer immédiatement les automatismes qui se sont dégradés.

Sept minutes seules, sans carte de rappel, puis trois minutes de mise en commun. Écrire la réponse *et* le contrôle utilisé.

1. Calculer $(-6) \times (-4) + (-3) \times 5$.

2. Calculer $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ et donner le résultat simplifié.

3. Réduire $5x - 8 + 3x + 2$, puis contrôler pour $x = 1$.

4. ABC est rectangle en A avec $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm. Calculer BC en citant le théorème.

5. Calculer la moyenne de la série 7 ; 11 ; 9 ; 13, puis vérifier qu'elle est comprise entre le minimum et le maximum.

Certitude (1 à 4) : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ comprendre ☐ identifier ☐ choisir la méthode ☐ démarrer

Phase 2 — Consolidation, axe prioritaire

10–35 min

Produit, quotient et priorités avec des nombres relatifs

Deux règles, un ordre. Deux facteurs de **même** signe donnent un produit **positif** ; de signes **contraires**, un produit **négatif**. La même règle vaut pour le quotient. **Ordre des opérations** : puissances, puis produits et quotients, puis sommes et différences.

Exemple guidé. Calculer $(-4) \times (-7) + (-18) \div 3$.

- Repérer les deux opérations prioritaires : un produit et un quotient.
- $(-4) \times (-7) = 28$ (même signe) et $(-18) \div 3 = -6$ (signes contraires).
- Additionner : $28 + (-6) = 22$.

À toi

1. Calculer $(-8) \times (-6)$.

2. Calculer $(-36) \div (-9) + (-5) \times 2$.

3. Calculer $-3 \times (-2) \times (-5)$.

4. Calculer $(-7) \times 4 - (-12) \div (-3)$.

5. Compléter : $(-6) \times (\dots) = 42$, puis justifier le signe choisi.

6. Un élève écrit $(-5) \times (-3) = -15$. Nommer l'erreur, corriger et proposer un contrôle.

Critère de réussite de cette phase : cinq produits ou quotients relatifs exacts consécutifs, le signe étant annoncé avant le calcul de la valeur.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 3 — Consolidation, second axe

35–55 min

Développer avec la distributivité, y compris avec un facteur négatif

Chaque terme, sans exception. $k(a + b) = ka + kb$. Le facteur k multiplie **tous** les termes de la parenthèse, avec son signe. **Contrôle :** substituer une valeur simple dans les deux écritures.

À toi

1. Développer $5(3x - 4)$.

2. Développer $-3(2x + 7)$.

3. Développer $-4(5 - 2x)$.

4. Développer puis réduire $2(3x - 1) + 4x + 5$.

Critère de réussite de cette phase : quatre développements complets consécutifs, dont deux avec un facteur négatif, chacun contrôlé par substitution.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 4 — Réinvestissement

55–70 min

Découverte guidée : construire, à partir de la distributivité et des équations déjà travaillées, deux notions nouvelles de Troisième — le double produit et le vocabulaire des fonctions.

Ce qui change en Troisième. Deux éléments sont à distinguer nettement.

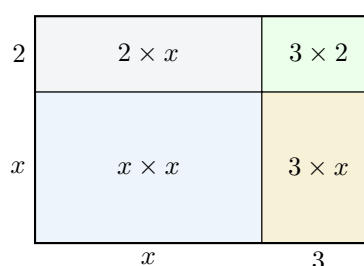
Ce qui est réinvesti — et qui a été travaillé de la séance 1 à la séance 4 : la distributivité $k(a + b)$, la réduction d'une expression, la résolution d'une équation du premier degré, le calcul d'une aire.

Ce qui est nouveau — et qui appartient au programme de Troisième : le **double produit** $(a + b)(c + d)$, et le **statut de fonction** donné à une expression littérale, avec le vocabulaire « image » et « antécédent ». Les deux blocs ci-dessous construisent ces deux nouveautés à partir des acquis énumérés ci-dessus.

Cette phase introduit des notions de l'année à venir. Ce que tu produis ici ne sera donc *pas* comparé à ton positionnement de début de stage : il ne s'agit pas de mesurer un progrès, mais de préparer les premières séances de septembre.

A. Du rectangle au double produit — 7 min

Un rectangle a pour longueur $x + 3$ et pour largeur $x + 2$. On le découpe en quatre parties.



1. Écrire l'aire totale sous la forme d'un produit : _____
2. Écrire l'aire totale comme la somme des quatre parties, puis réduire.

3. Contrôler l'égalité obtenue pour $x = 4$: les deux écritures doivent donner le même nombre.

4. Développer de la même manière $(x + 5)(x + 1)$.

B. D'un programme de calcul à une fonction — 8 min

Programme : « choisir un nombre, le multiplier par 2, puis retrancher 3 ».

1. Écrire l'expression obtenue en partant de x . On la note $f(x)$. _____
2. Calculer $f(5)$. On dit que 7 est _____ de 5 par f . Calculer $f(-2)$.

3. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 9 ? Écrire l'équation, la résoudre, puis conclure : 6 est _____ de 9 par f .

4. Compléter le tableau de valeurs.

x	-2	0	1	3	5
$f(x)$					

Preuve attendue : les mots « image » et « antécédent » sont employés au bon endroit, et le calcul d'un antécédent passe par une équation, non par un essai au hasard.

Phase 5 — Avant l'évaluation

70–75 min

Cadrage méthodologique. Aucun contenu de l'évaluation n'est annoncé.

Cinq règles, et rien d'autre. Ce cadrage ne porte sur aucun contenu de l'évaluation.

1. **Gérer le temps.** Trois parties : environ 10 min, 20 min et 15 min. Un regard sur l'horloge à la fin de chaque partie suffit.
2. **Justifier.** Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul. Un résultat seul ne montre pas ce que tu sais.
3. **Contrôler.** Avant de passer à la suite : ordre de grandeur, substitution, unité, ou vérification par une seconde voie.
4. **Lire jusqu'au bout.** Souligner la question réellement posée et les données effectivement fournies.
5. **Passer et revenir.** Une question laissée de côté puis reprise vaut mieux qu'une réponse écrite au hasard.

La certitude. Elle est demandée à trois moments seulement, comme au test de positionnement de début de stage : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 . Elle n'entre pas dans la note. Elle sert à distinguer ce que tu sais de ce que tu crois savoir.

Mon engagement d'avant-évaluation

Le contrôle que j'écrirai systématiquement : _____

La question que je traiterai en dernier : _____

Fin du livret de travail. L'évaluation finale est un document séparé, remis par l'enseignant à l'issue de ces 75 minutes.